THẺ CÔNG CỤ: NHÌN KẾT LUẬN – CHỌN CÔNG CỤ

Dùng cho câu 7a, 7b, 7c · chỉ dùng cách lập luận được phép theo quy định chấm thống nhất

Phân tích ngược 4 bước:

1) Gạch chân kết luận, xếp nó vào một dòng của thẻ.

2) Đánh dấu trên hình mọi góc vuông, mọi đoạn bằng nhau (bán kính, tiếp tuyến, trung điểm).

3) Hỏi: câu trước cho mình gì? Câu b thường dùng câu a, câu c thường dùng tỉ số của câu b.

4) Viết ngược "muốn có … cần … ; muốn có … cần …", rồi trình bày xuôi.

Kết luận cần có	Công cụ	Luyện ở đề
Tích bằng tích, bình phương bằng tích	Đổi thành tỉ số rồi chứng minh hai tam giác đồng dạng (g.g). Hai tích không cùng một cặp tam giác: tìm đại lượng trung gian, thường là bình phương tiếp tuyến MA^2 hoặc bình phương cạnh chung.	7a: 7 7b: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20
Nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn	Tìm các góc vuông cùng nhìn một đoạn (chung cạnh huyền): trung điểm cạnh huyền cách đều các điểm. Không dùng dấu hiệu tứ giác nội tiếp.	7a: 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 7b: 14
Chứng minh tiếp tuyến	Chỉ ra điểm thuộc đường tròn và đường thẳng vuông góc với bán kính tại điểm đó: cộng góc qua tam giác cân, hoặc hai tam giác bằng nhau.	7b: 7, 13
Vuông góc, góc vuông, trung điểm dây	Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn; tiếp tuyến vuông góc bán kính; hai điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng thì nằm trên trung trực; tam giác cân: trung tuyến cũng là đường cao.	7a: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 20 7b: 1, 14, 15, 16, 19
Song song	Hai đường cùng vuông góc với đường thứ ba; góc đồng vị, so le trong bằng nhau; đường trung bình.	7a: 14 7b: 6, 17, 20
Hai góc bằng nhau, phân giác, hai tam giác đồng dạng	Tam giác cân; cùng phụ (bù) một góc; hai góc nội tiếp cùng chắn một cung; góc tương ứng của hai tam giác đồng dạng, bằng nhau; hai tiếp tuyến cắt nhau cho tia phân giác.	7a: 3 7b: 2, 9, 11, 16, 17, 18, 19
Hình chữ nhật, tam giác vuông	Đếm góc vuông: tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật; nguồn góc vuông là đường cao, tiếp tuyến, góc chắn nửa đường tròn.	7a: 5, 16, 17 7b: 19
Tổng đoạn thẳng, chu vi	Thay từng đoạn bằng đoạn bằng nó (hai tiếp tuyến cắt nhau tại một điểm), rồi cộng lại.	7a: 3, 9
Tính độ dài, góc, diện tích	Tìm tam giác vuông chứa đại lượng cần tính (Pythagore, tỉ số lượng giác); dùng lại tỉ số, đẳng thức của câu b; diện tích: chọn đáy – đường cao, hình thang vuông, tứ giác có hai đường chéo vuông góc.	7a: 16 7c: mọi đề

> **Không được viện dẫn, phải chứng minh lại:** ba dấu hiệu tứ giác nội tiếp (thay bằng "bốn điểm cách đều một điểm") · hệ thức cạnh – đường cao trong tam giác vuông (thay bằng tam giác đồng dạng) · "đường kính vuông góc với dây thì đi qua trung điểm" (thay bằng tam giác cân) · tính chất đường phân giác ngoài.